FIAP ON

MAKING STRATEGIC DECISIONS IN THE CLOUD

HOW TO - INTEGRATION SERVICE

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Esquema do MS Integration Services 5
Figura 2 – Site de download do Integration Services 6
Figura 3 – Tela de início da instalação do Integration Services Projects 7
Figura 4 – Site de download do MS Access Database Engine Redistributable.....7
Figura 5 – Opções de Download do MS Access Database Engine Redistributable..8
Figura 6 – Início da Instalação MS Access Database Engine Redistributable 8
Figura 7 – Site de download do Microsoft Connector para Oracle 9
Figura 8 – Opções de Download do Microsoft Connector para Oracle 10
Figura 9 – Instalador do Microsoft Connector para Oracle.....10
Figura 10 – Página de Download do Instant Client da Oracle.....11
Figura 11 – Página de Download do Instant Client da Oracle.....12
Figura 12– Ícone para do programa para editar as variáveis do sistema.....12
Figura 13 – Propriedades do Sistema – Aba Avançado.....13
Figura 14 – Variáveis do Ambiente do Windows.....13
Figura 15 – Editor das Variáveis do Ambiente 14
Figura 16- Pasta network/admin.....15

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

1 HOW TO INTEGRATION SERVICES 4

1 INTRODUÇÃO 4

1.1 FERRAMENTA MICROSOFT SQL SERVER INTEGRATION SERVICES PROJECTS 4

1.2 BAIXANDO E INSTALANDO O SQL SERVER INTEGRATION SERVICES PROJECTS 5

1.3 BAIXANDO E INSTALANDO O MICROSOFT ACCESS DATABASE ENGINE REDISTRIBUTABLE 7

1.4 BAIXANDO E INSTALANDO O MICROSOFT CONNECTOR PARA ORACLE 9

1.5 BAIXANDO E INSTALANDO ORACLE INSTANT CLIENT 11

1.6 CONFIGURANDO O TNSNAMES.ORA PARA ACESSAR O BANCO ORACLE DA FIAP. 15

REFERÊNCIAS 17

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1 HOW TO INTEGRATION SERVICES

1 Introdução

1.1 Ferramenta Microsoft SQL Server Integration Services Projects

O SQL Server Integration Services é uma plataforma para criar integração de dados em nível empresarial e soluções de transformações de dados. Pode ser usado para solucionar problemas empresariais complexos copiando ou baixando arquivos, carregando DW, limpando e minerando dados e gerenciando objetos do banco de dados. Trata-se de ferramenta visual, seu desenvolvimento ocorre no âmbito do MS Visual Studio, exigindo pouca codificação, uma vez que suas principais funcionalidades podem ser acessadas por objetos gráficos.

Aplicações:

- Integração de dados e ETL;
- Manutenção do banco;
- Automação.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

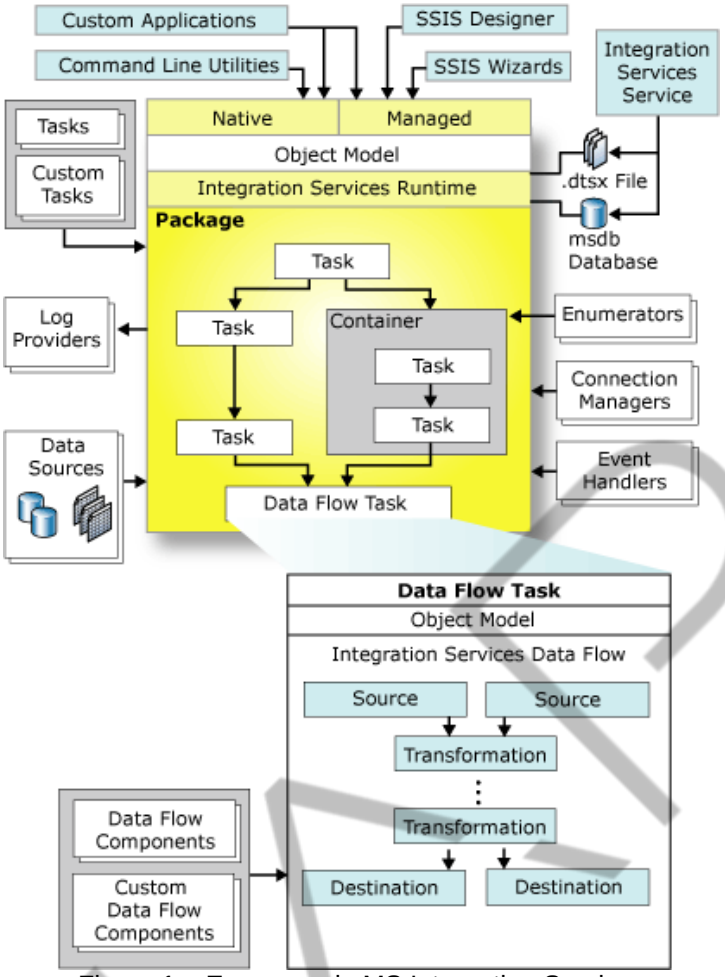

Figura 1 – Esquema do MS Integration Services
Fonte: Microsoft Learn Center (2023)

Por meio da ferramenta, é possível construir pipelines de dados, envolvendo origens, transformações e destinos, que podem ser encadeados com diferentes tarefas de manipulação de dados. Transformações de dados pré-definidas, como SCD, pivoteamento, divisão de fluxo de dados (SPLIT), pesquisas (lookups), entre outras, facilitam muito a construção de projetos de ETL, especialmente quando o destino é um Modelo Dimensional de Dados padrão Ralph Kimball.

1.2 Baixando e instalando o SQL Server Integration Services Projects

A ferramenta pode ser baixada gratuitamente para estudo ou desenvolvimento, no market place da Microsoft. É pré-requisito a instalação

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

prévia do Microsoft Visual Studio (https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=SSIS.MicrosoftDataToolsIntegrationServices).

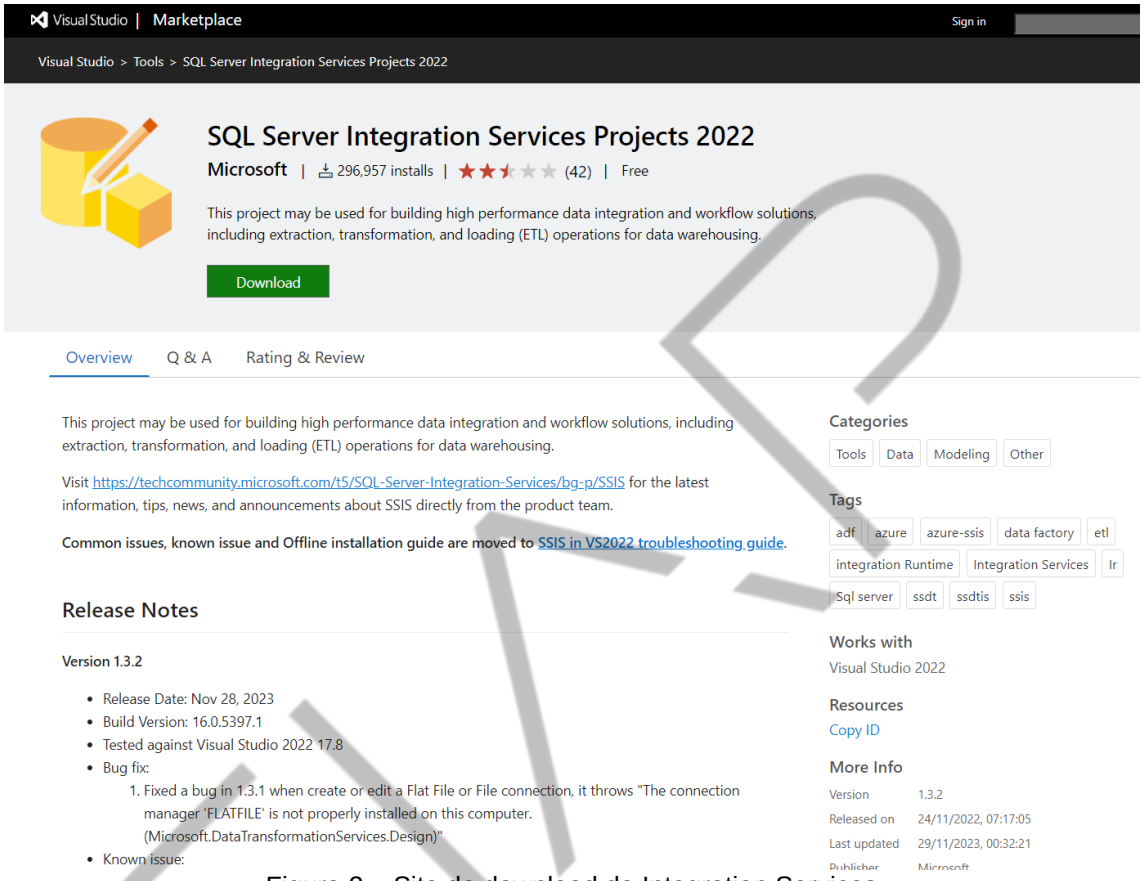

Figura 2 – Site de download do Integration Services
Fonte: Market Place Microsoft (2022)

1. Clique no botão de Download e execute o instalador;
2. Na tela de início da instalação, você deve escolher do Visual Studio já disponível no equipamento.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

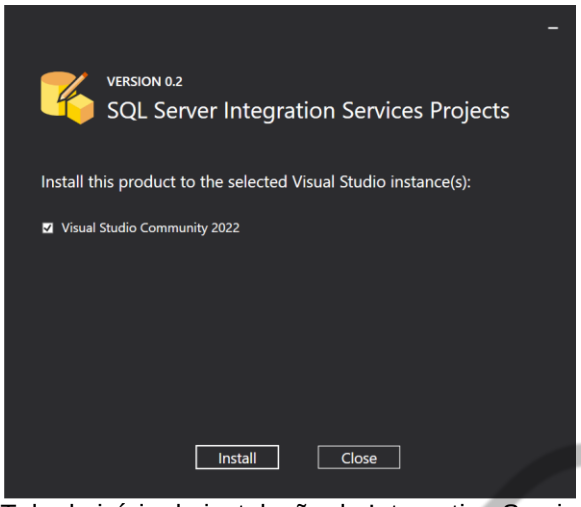

Figura 3 – Tela de início da instalação do Integration Services Projects
Fonte: Market Place Microsoft (2023)

1.3 Baixando e instalando o Microsoft Access Database Engine Redistributable

Esse plugin do Office é desejável caso queiramos integrar dados oriundos de planilhas Excel ou bases de dados MS-Access.

1. Acesse o market place da Microsoft: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54920

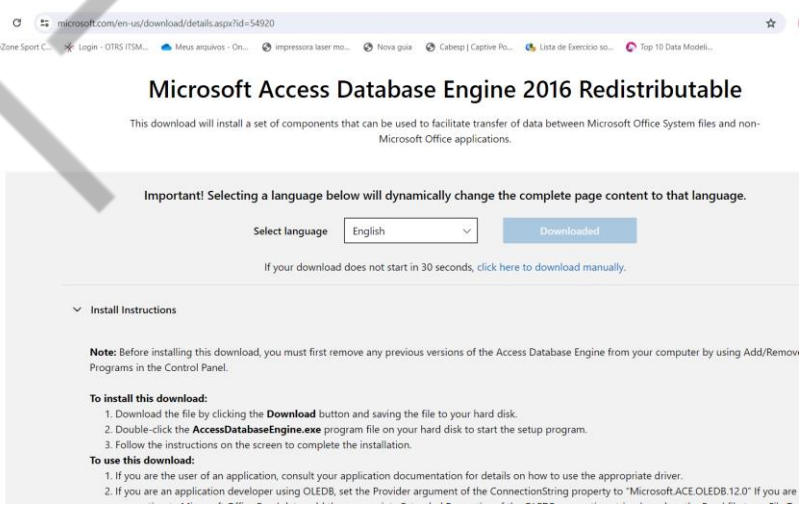

Figura 4 – Site de download do MS Access Database Engine Redistributable
Fonte: Market Place Microsoft (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2. Baixe a versão mais recente da ferramenta, versão 64 bits;

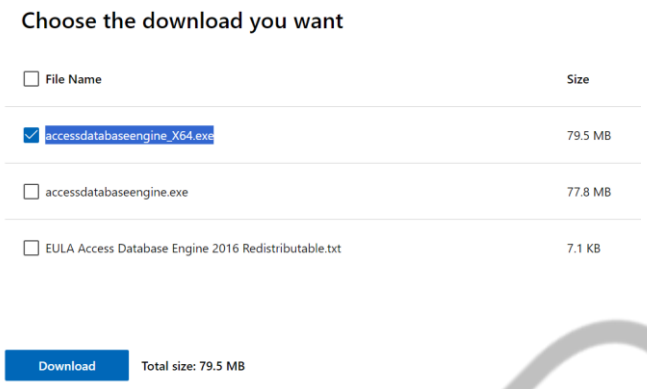

Figura 5 – Opções de Download do MS Access Database Engine Redistributable
Fonte: Market Place Microsoft (2023)

3. Execute o instalador.

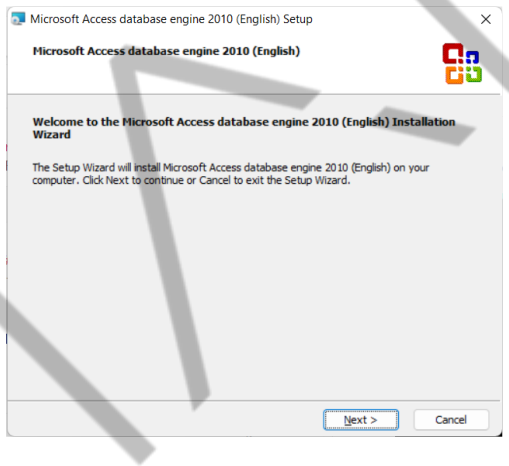

Figura 6 – Início da Instalação MS Access Database Engine Redistributable
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.4 Baixando e instalando o Microsoft Connector para Oracle

Esse conector é necessário caso queiramos construir projetos que integrem dados oriundos de um banco de dados Oracle.

O instalador pode ser baixado também no Market Place da Microsoft (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=104113).

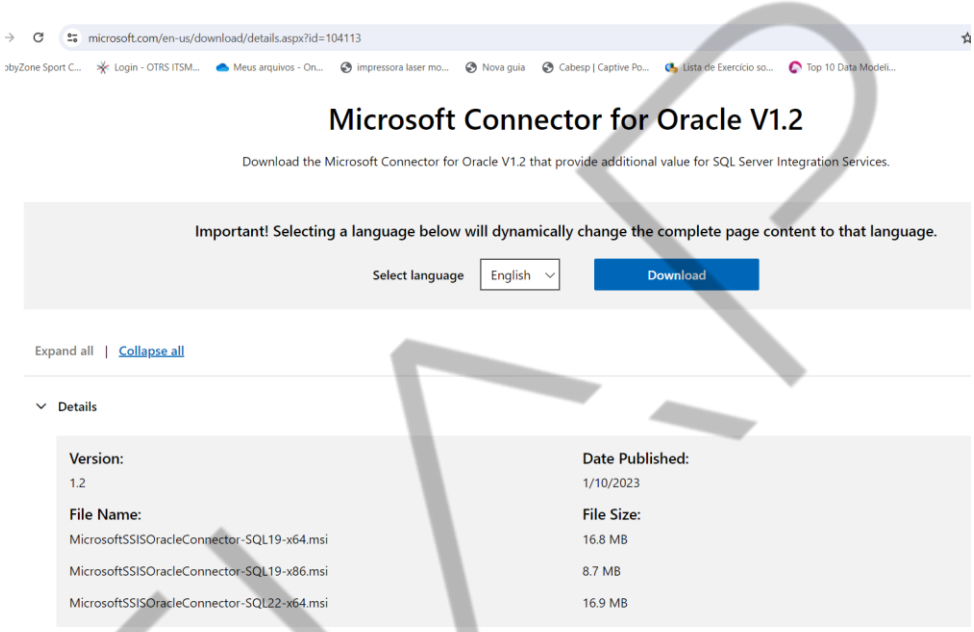

Figura 7 – Site de download do Microsoft Connector para Oracle
Fonte: Market Place Microsoft (2023)

1. Clique no botão Download;
2. Escolha a opção 64 bits;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

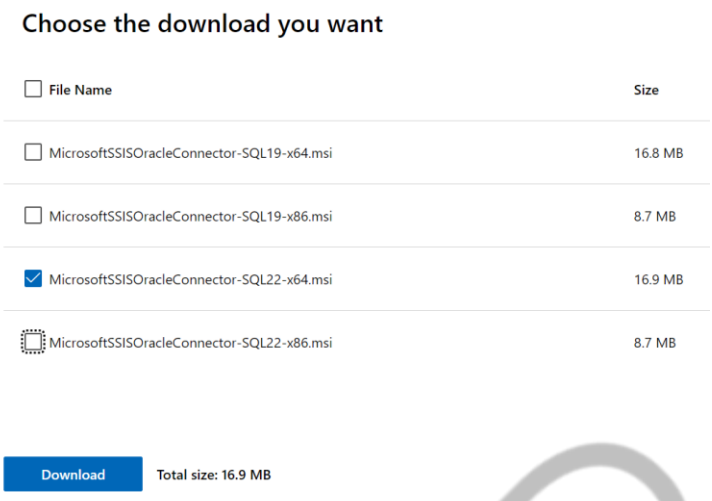

Figura 8 – Opções de Download do Microsoft Connector para Oracle
Fonte: Market Place Microsoft (2023)

3. Execute o instalador, clicando em “Next” a cada passo.

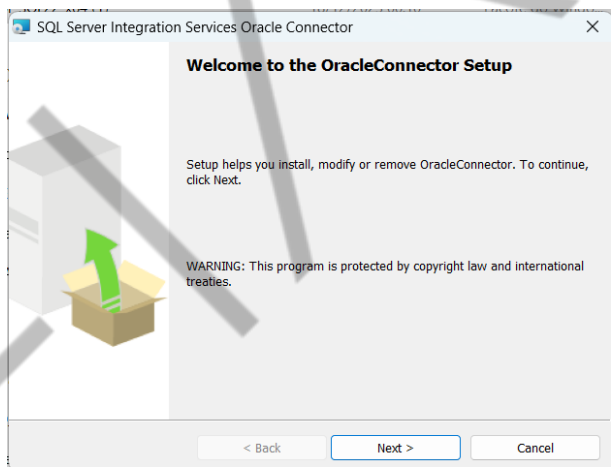

Figura 9 – Instalador do Microsoft Connector para Oracle
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.5 Baixando e instalando Oracle Instant Client

Além do conector da Microsoft, para acessarmos uma base de dados Oracle pelo Integration Services, temos de ter configurado no equipamento o Instant Client da Oracle.

Esse software também é gratuito e pode ser baixado, na sua última versão, no site da Oracle (https://www.oracle.com/br/database/technologies/instant-client/downloads.html).

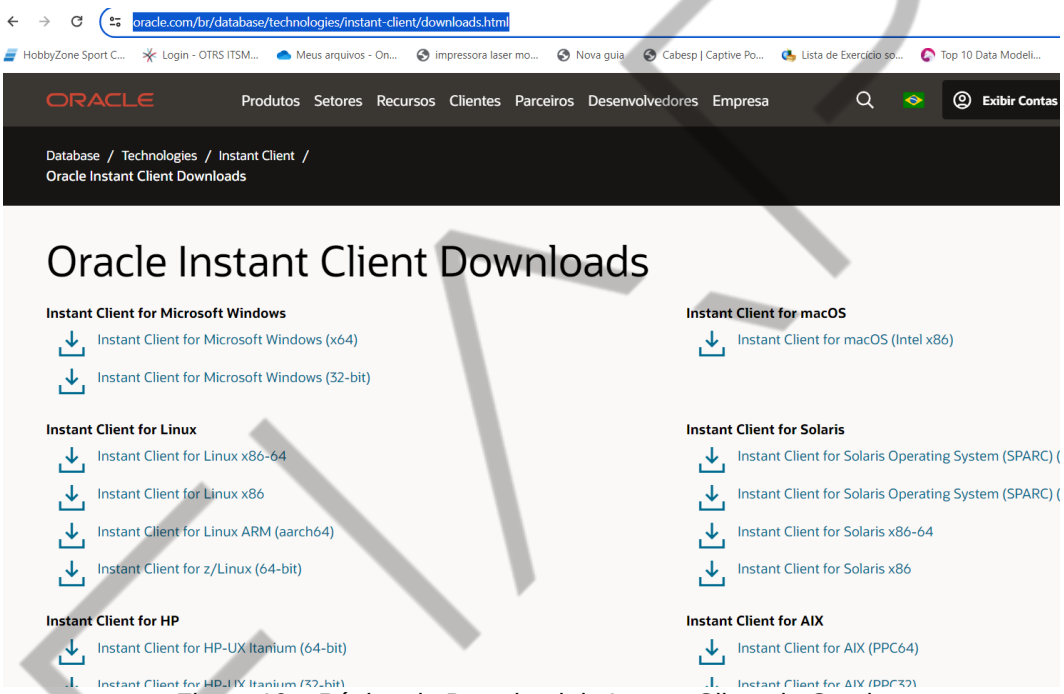

Figura 10 – Página de Download do Instant Client da Oracle
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

1. Escolha a opção Windows x64;
2. Escolha a versão mais recente;
3. Faça o Download da opção “Basic Package”;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

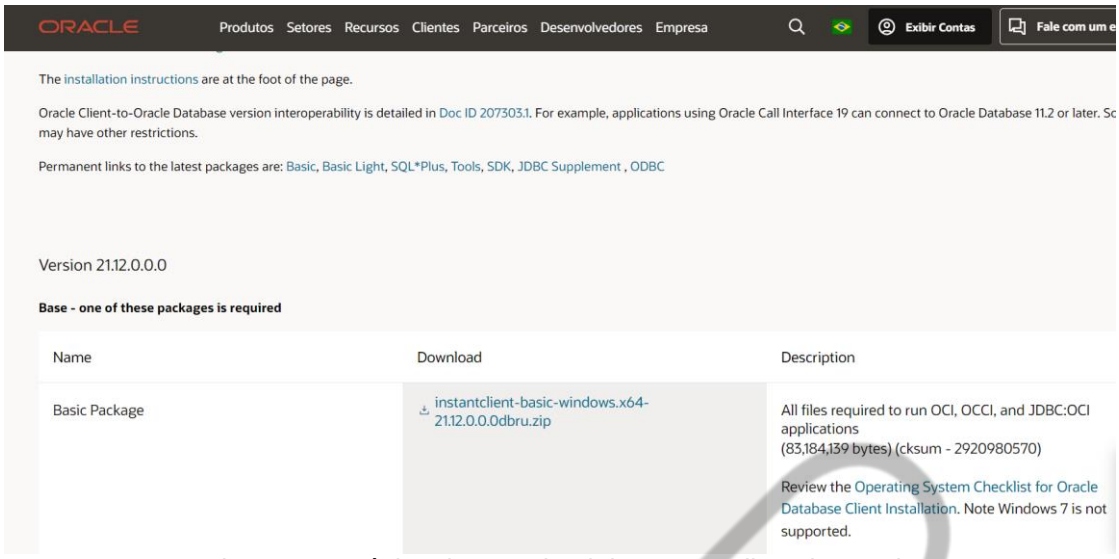

Figura 11 – Página de Download do Instant Client da Oracle
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

4. Será baixado um arquivo *.ZIP;
5. Extraia o conteúdo desse arquivo para uma pasta C:\ORACLE\InstantClient_XX_XX. (Conforme a versão);
6. Edite as variáveis de ambiente do Windows:
    a. Vá ao painel de controle do Windows;
    b. Escolha o ícone “Editar as variáveis de ambiente do Sistema”;

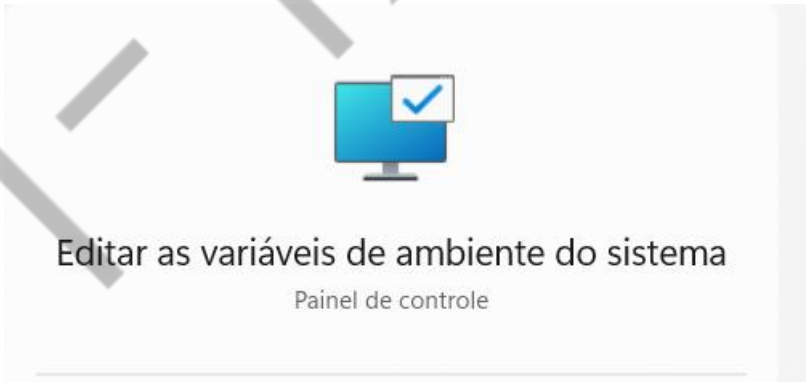

Figura 12– Ícone para do programa para editar as variáveis do sistema
Fonte: Elaborado pelo Autor (2023)

    c. Clique em “Variáveis de Ambiente” ou “Environment Variables”;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

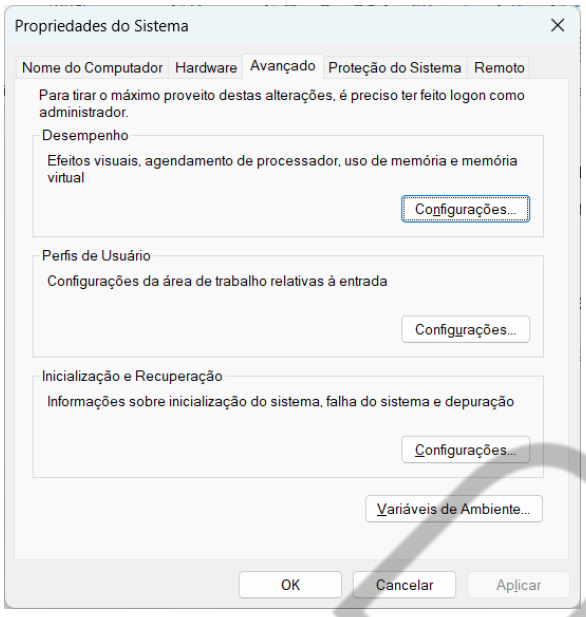

Figura 13 – Propriedades do Sistema – Aba Avançado
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

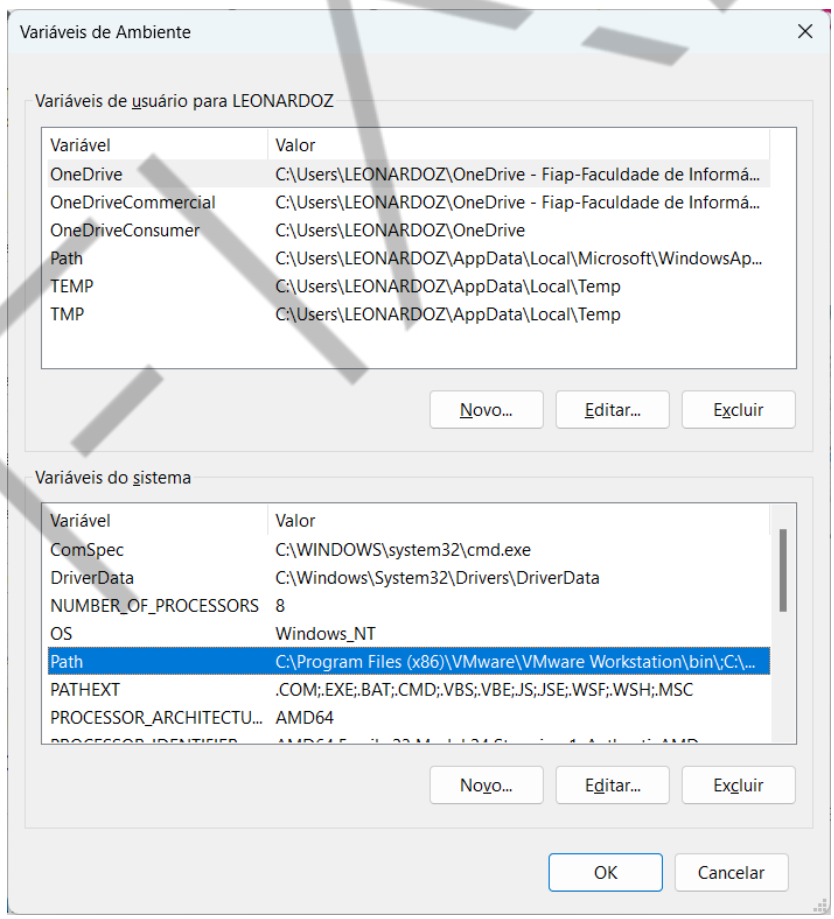

Figura 14 – Variáveis do Ambiente do Windows
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

d. Nas propriedades “Variáveis do sistema”, escolha a variável “Path” e clique em “Editar”;

e. Clique em “Novo” e digite o caminho do client do Oracle, C:\Oracle\Instantclient_XX_X;

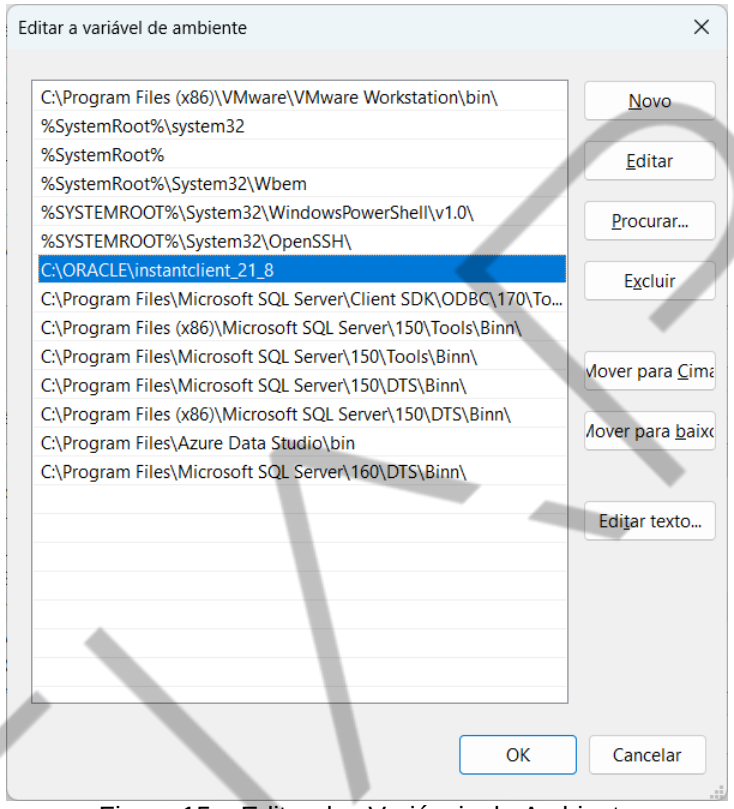

Figura 15 – Editor das Variáveis do Ambiente
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

f. Clique em OK.

7. Reinicie o computador.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

1.6 Configurando o TNSNAMES.ORA para acessar o banco Oracle da FIAP.

A seguir, vamos criar um arquivo de configuração do Oracle, o tnsnames.ora, para definir o caminho para a conexão ao banco de dados Oracle da FIAP.

1. Abra a pasta onde está instalado o InstantClient do Oracle, por exemplo: C:\ORACLE\instantclient_21_8\;
2. Abra a subpasta C:\ORACLE\instantclient_21_8\network\admin;
3. Dentro da subpasta admin, crie um arquivo texto em branco e renomeie para tnsnames.ora;

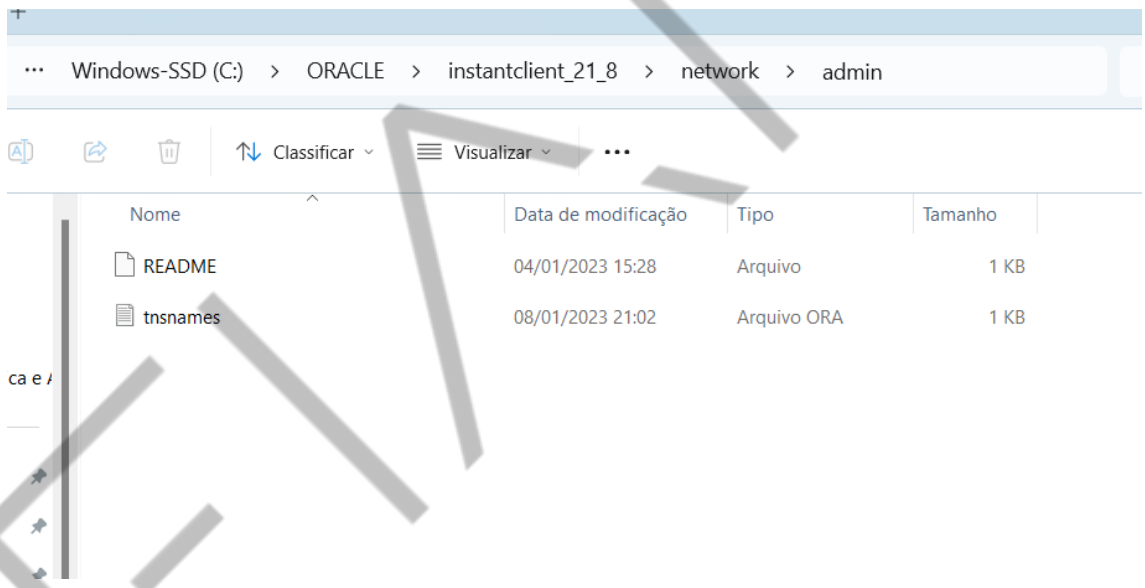

Figura 16- Pasta network/admin
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

4. Edite o arquivo e cole o seguinte script dentro dele:

```
NOMEDACONEXAO =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS =
    (PROTOCOL = TCP)
```

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

```
      (PORT = 1521)
    (HOST = ORACLE.FIAP.COM.BR)
  )
  (CONNECT_DATA = (SID = ORCL))
)
```

Código-fonte 1 – Configuração do arquivo tnsnames.ora.
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

O nome da conexão, você deve definir. É possível criar várias conexões, com diferentes nomes nesse arquivo.

5. Salve e reinicie o computador.

Pronto, a configuração do Integration Services está pronta para criarmos projetos de ETL integrando dados do Oracle, do SQL Server e de arquivos diversos.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

REFERÊNCIAS

KIMBALL, R; CASERTA, J. **The Data Warehouse ETL Toolkit**: Practical Techniques for Extracting, Cleaning, Conforming, and Delivering Data. Indianapolis, IN; Wiley Publishing Inc., 2004.

KIMBALL, R; ROSS, M. **The Data Warehouse Toolkit**: the definitive Guide to Dimensional Modeling. 3 ed. Nova Jersey: Jhon Wiley & Sons, 2013.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com